22/6/2008

<u>מבחן מועד ב' בקורס מבוא להנדסת חשמל, שנת הלימודים תשס"ח</u>

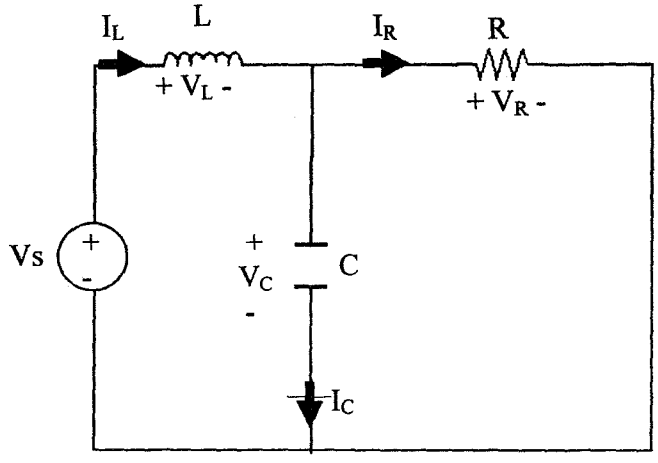
מרצה : אוריאל לוי
מספר קורס: 83335
משך המבחן: שלוש שעות

הוראות כלליות:

1. במבחן ישנן שלוש שאלות. עליכם לפתור את שלושתן (אין בחירה).
2. מצורפים דפי נוסחאות לשימושכם. מעבר לדפים אלה אין להשתמש בחומר נוסף מלבד כלי כתיבה ומחשבון.
3. ההוראות במבחן ניתנות בלשון זכר – אך מכוונות לנשים ולגברים כאחת!

בהצלחה!!!

1. נתון המעגל הבא:



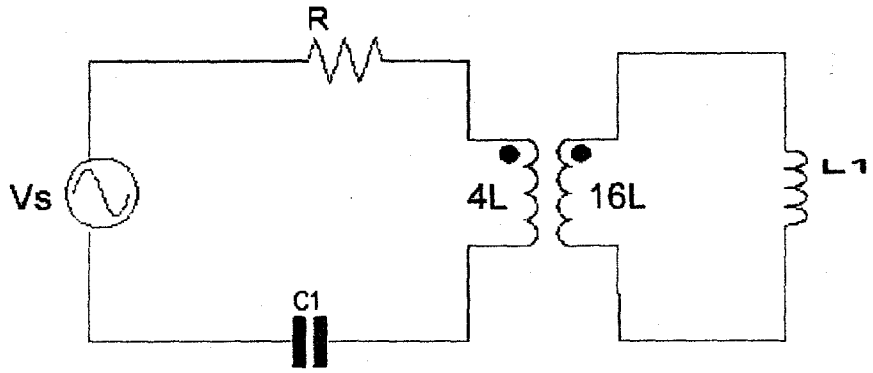
א. נתון כי מתח המקור הוא $V_S(t)=u(t)$. מצא את המשוואה הדיפרנציאלית המתארת את הזרם בנגד (13 נק').

ב. נתון תנאי ההתחלה: $V_c(0^-)=2[V], i_L(0^-)=0$. מצא את תנאי ההתחלה הרלונטיים למשוואה הדיפרנציאלית שכתבת (זרם על הנגד ונגזרתו בזמן אפס) (8 נק').

ג. נתונים הערכים הבאים: $R=1[\Omega], C=0.5[F], L=2[H]$. עבור ערכים אלה, מהו פתרון ZSR עבור הזרם בנגד? (9 נק')

.2

נתון המעגל הבא במצב סינוסי עמיד:



$$\omega = 100[rad/\sec], K = 1, L \to \infty$$
$$, R = 10[\Omega], C_1 = 0.001[F], L_1 = 4[H], V_s = \cos(100t)$$

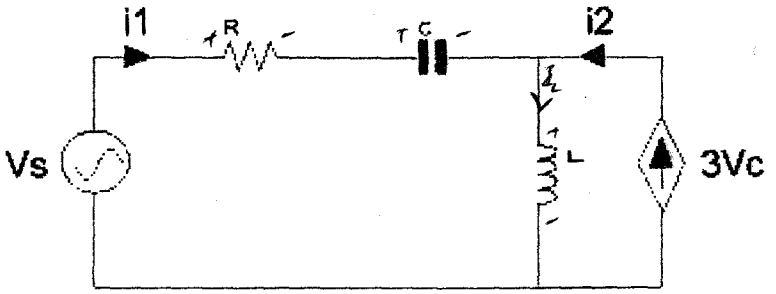
א. מצא את המתח על הסליל L_1 כפונקציה של הזמן. (8 נק')

ב. מצא את ההספק הממוצע המסופק למעגל ואת ה- Power factor. (6 נק')

ג. על מנת לקבל פחות בזבוז הספק בקווי ההולכה, מחברים עומס נוסף במקביל למקור, מצא מאלו אלמנטים צריך להיות מורכב העומס, (כולל ערכיהם המספריים) כך שההספק הממוצע המסופק למעגל לא ישתנה ויתקיים Power factor=0.95. (15 נק')

ד. נחזור למעגל המקורי (ללא העומס הנוסף במקביל למקור) אם היה באפשרותך לשנות את מקור המתח, כיצד היית משנה אותו כך שהיה מתקבל Power factor=1 ללא כל שינוי נוסף ברכיבי המעגל. (5 נק')

3. נתון המעגל הבא במצב סינוסי עמיד :



$$\omega = 1000[rad/\sec], R = 2[\Omega], C = 250[\mu F], L = 5[mH], V_s = 10\cos(\omega t)$$

א. מצא את הזרם $i1(t)$ במצב סינוסי עמיד. (5 נק')

ב. בדוק האם מקור הזרם המבוקר צורך או מספק הספק למעגל. (5 נק')

ג. כעת מחליפים את מקור המתח Vs ויוצאים ממצב סינוסי עמיד. מצא את המד"ר עבור $Vc(t)$. הבע את המשוואה באותיות ללא הצבת מספרים. (5 נק')

ד. פתור את המד"ר עבור הנתונים הבאים (ZIR+ZSR):
$R = 1[\Omega], C = 1[F], L = 1[H], V_s = 10U(t), Vc(0) = 0, I_L(0) = 1$ (12 נק')

ה. <u>ללא קשר לסעיפים הקודמים וללא הנחת מצב סינוסי עמיד</u>, מצא תנאי על $Vc(t)$ שקיומו יגרום לכך שלא יזרום זרם דרך הסליל. נתון $Vc(0) = 1[V], C = 1[F]$. (6 נק')

ו. <u>ללא קשר לסעיפים הקודמים</u>. נתון: $\alpha = 4, \omega_0 = \sqrt{7}$. מצא את תנאי ההתחלה $Vc(t)$ ו-$Vc'(t)$ כך שפיתרון ZIR של $Vc(t)$ יהיה $Vc_{ZIR}(t) = 5e^{-7t}$. (3 נק')

בהצלחה!!!